*Chapitre 1 : Dénombrement

Dr. MERGANE

2019-2020

*PROBABILITE

Table des matières

1 Cardinal d'un ensemble fini **3**
1.1 Notion d'ensemble 3
1.1.1 Définitions et notations 3
1.1.2 Opérations ensemblistes 3
1.1.3 Propriétés 4
1.2 Cardinal d'un esnsemble 4

2 Eléments d'analyse combinatoire **8**
2.1 Définitions 8
2.2 Les $p-$listes ou $p-$uplets 10
2.3 Arrangements 11
2.4 Permutations 12
2.5 Combinaisons 13
2.6 Tableau récapitulatif 16

1 Cardinal d'un ensemble fini

1.1 Notion d'ensemble

1.1.1 Définitions et notations

- Ensemble : On appelle ensemble toute collection d'objets appelés éléments.

Exemple 1 *Soit E l'ensemble des voyelles de l'alphabet français, donc les éléments de E sont $i, u, o, a, e,$ et y. On note :*

$$E = \{i, u, o, a, e, y\}$$

- Appartenance : Dans l'exemple précédent, on a i est un élément de E. On dira que i appartient à E et on note : $i \in E$.
Par contre b n'est pas un élément de E, b n'appartient pas à E et on note : $b \notin E$.

- Inclusion : Soient A et E deux ensembles. On dit que A est une partie (un sous ensemble) de E ou A est inclus dans E si tous les éléments de A sont aussi éléments de E. On note $A \subset E$. Considérons

$$A = \{a, i, u\}, \ B = \{a, b, z\} \ \text{ et } E = \{i, u, o, a, e, y\}$$

Tout élément de A est aussi élément de E. Donc $A \subset E$.
Par contre B n'est pas inclus dans E, car $z \in B$ et $z \notin E$. On note $B \not\subset E$.

L'ensemble des parties d'un ensemble E est noté par $\mathcal{P}(E)$. Dans l'exemple précédent on a :

$$A \in \mathcal{P}(E) \ \text{ et } B \notin \mathcal{P}(E).$$

- Vide : Un ensemble ayant aucun élément est appelé ensemble vide. On le note par $\emptyset$ ou $\{\}$.

1.1.2 Opérations ensemblistes

Soient A, B et C trois sous-ensembles non vides de E.

Exemple 2 *Soient E l'ensemble des étudiants de la classe, A (resp. B et C) l'ensemble des étudiants de cette classe qui parlent wolof (resp. mandingue et peuhl).*

- Union : La réunion de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui sont dans A ou dans B. On note

$$A \cup B = \{x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

On lit A union B. Dans *l'Exemple* 2, $A \cup B$ est l'ensemble des étudiants de la classe qui parlent le wolof ou la langue mandingue.

- Intersection : L'intersection de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui sont dans A et dans B. On note

$$A \cap B = \{x \in A \text{ et } x \in B\}.$$

On lit A inter B.
Dans *l'Exemple* 2, $A \cap B$ est l'ensemble des étudiants de la classe qui parlent wolof et mandingue.

- Complémentaire :

$$C_E A = \bar{A} = \{x \in E \text{ et } x \notin A\}$$

On lit complémentaire de A dans E ou complémentaire de A s'il n'y a pas d'ambiguïté.

Exemple 2 : $\bar{A}$ est l'ensemble des étudiants de la classe qui ne parlent pas wolof.

- Différence :

$$A \setminus B = A \cap \bar{B} = \{x \in A \text{ et } x \notin B\}$$

- Différence symétrique :

$$\begin{aligned} A \Delta B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \\ &= \{x \in A \text{ et } x \notin B\} \cup \{x \in B \text{ et } x \notin A\} \end{aligned}$$

Retour à l'exemple 2, $A \,\Delta\, B$ est l'ensemble des étudiants qui parlent wolof et qui ne parlent pas mandingue ou qui parlent mandingue et qui ne parlent pas wolof.

Remarque 1 *Le ou est toujours inclusif en probabilité et non exclusif.*

1.1.3 Propriétés

Considérons $A\,B$ et C trois sous ensembles non vides de E.

- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- $A \cup B = B \cup A$; $A \cap B = B \cap A$ (Commutativité)
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (Associativité)
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (Associativité)
- $E = A \cup \overline{A}$ et $A \cap \overline{A} = \emptyset$.

Exercice 1 (TAF)

1. *Traduire les ensembles définis dans l'exemple 2.*
2. *Soient E l'ensemble des lettres de l'alphabet français, A l'ensemble des voyelles et* $B = \{k, i, w, u, d\}$ *. Trouver les ensembles décrits précédemment.*

1.2 Cardinal d'un esnsemble

Définition 1

Un ensemble est dit dénombrable si ses éléments peuvent être numérotés (indexés).

Soit E un ensemble dénombrable, le nombre d'éléments qui composent E est appelé son cardinal. On note $card\,(E)$ *.*

si $card\,(E)$ *est fini, on dit que E est un ensemble fini.*

Exemple 3

- *L'ensemble des entiers naturels* $\mathbb{N}$ *est dénombrable infini.*
- *L'ensemble des lettres de l'aphabet français est dénombrable fini, son cardinal vaut* 26.
- *L'ensemble* $[0, 1]$ *n'est pas dénombrable.*

Remarque 2 $card(\emptyset) = 0$.

Propriété 1

- *Si* $A \subset B$, *alors* $card(A) \leq card(B)$.
- $card(A \cup B) = card(A) + card(B) - card(A \cap B)$.

Exercice 2 *Un groupe formé de* 10 *étudiants dont* 8 *parlent wolof,* 7 *parlent mandingue. On suppose que chaque étudiants parle au moins une de ces deux langues. Quel est l'effectif des étudiants qui parlent à la fois ces deux langues ?*

Solution : *Notons par* E, A *et* B *désignant respectivement l'ensemble de ces* 10 *étudiants, l'ensemble de ceux qui parlent wolof, ceux qui parlent mandingue.*

On cherche $card(A \cap B)$. *Or d'après la formule on a :*

$$card(A \cup B) = card(A) + card(B) - card(A \cap B).$$

Puisque chaque étudiant parle au moins une de ces deux langues alors $E = A \cup B$. *Donc* $card(A \cup B) = 10$.

Par suite,

$$card(A \cup B) = 8 + 7 - 10 = 5.$$

Parmi ces étudiants, 5 *parlent à la fois wolof et mandingue.*

(Faire un schéma)

Exercice *(TAF2)*

Quel est l'effectif des étudiants qui parlent :

1. *Uniquement wolof ?*
2. *Uniquement mandingue ?*
3. *Exactement une de ces deux langues ?*

Remarque 3 *Soient* A, B *et* C *trois sous ensembles. On a :*

$$\begin{aligned} card(A \cup B \cup C) &= card(A) + card(B) + card(C) \\ &\quad - card(A \cap B) - card(A \cap C) - card(B \cap C) \\ &\quad + card(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

Preuve : *[TAF !]*

Exemple 4 *Soient* $card(A) = 6$, $card(B) = 5$, $card(C) = 3$, $card(A \cap B) = 1$, $card(A \cap C) = 2$, *où les ensembles* A, B *et* C *désignent respectivement ceux qui parlent wolof, mandigue, peul. Sachant que* 10 *d'entre eux parlent au moins une de*

ces trois langues et 1 *seul parle à la fois ces trois langues, quel est nombre d'étudiants qui parlent mandigue et peul ?*
Solution : *On cherche* $card(B \cap C)$.

$$\begin{aligned} card(B \cap C) &= card(A) + card(B) + card(C) \\ &\quad - card(A \cap B) - card(A \cap C) - card(A \cup B \cup C) \\ &\quad + card(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

$$card(B \cap C) = 6 + 5 + 3 - 1 - 2 - 10 + 1 = 2.$$

Propriété 2 (Principe de l'addition)

- *Soient* A *et* B *deux sous ensembles disjoints i.e.* $A \cap B = \emptyset$. *Alors*

$$card(A \cup B) = card(A) + card(B).$$

- A, B *et* C *trois sous ensembles disjoints (deux à deux). Alors*

$$card(A \cup B \cup C) = card(A) + card(B) + card(C).$$

- $A_1, A_2, \cdots, A_k$, k *sous ensembles disjoints. Alors,*

$$card(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k) = card(A_1) + card(A_2) + \cdots + card(A_k).$$

Exemple 5 *Parmi* 10 *étudiants,* 2 *sont nés à Dakar,* 1 *à Sédhiou,* 3 *à Kaolack,* 1 *à Saint-Louis. Quel est l'effectif des étudiants qui ne sont pas nés à dans l'une de ces quatre villes ?*

Solution : *Considérons les ensembles* A_1, A_2, A_3 *et* A_4 *désignant respectivement les étudiants qui sont qui sont nés à Dakar, à Sédhiou, à Kaolack, Saint-Louis. Cherchons d'abord* $card(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4)$. *Puisque ces sous ensembles sont disjoints deux à deux, car un étudiant ne peut pas être né dans deux villes différentes, donc d'après le pricipe de l'addition*

$$card(\cup_{i=1}^{4} A_i) = \sum_{i=1}^{4} card(A_i) = 2 + 1 + 3 + 1 = 7.$$

Le nombre d'étudiants qui ne sont pas nés dans l'une de ces villes est :

$$10 - 7 = 3.$$

Propriété 3 (Principe du produit ou multiplicatif)

Définition 2 *Soient* A *et* B *deux ensembles quelconques non vides. On appelle produit cartésien de* A *et* B *l'ensemble noté et défini par :*

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A \text{ et } y \in B\}.$$

Le nombre d'éléments d'un produit cartésien entre A *et* B *est :*

$$card(A \times B) = card(A) \times card(B).$$

NB : *Lorsqu'une situation présente* k *étapes offrant respectivement* n_1, n_2, $\cdots$, n_k *possibilités alors le nombre total d'issues est :* $n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$.

Exemple 6 *Supposons maintenant que chaque étudiants doit choisir une matière facultative parmi* f_1, f_2, f_3, f_4 *; une obligatoire parmi* o_1, o_2.

Soient $F = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ *et* $O = \{o_1, o_2\}$ *désignant respectivement l'ensemble des matières facultatives et obligatoires. Alors l'ensemble formé par* $F \times O$ *est un produit cartésien. On a*

$$F \times O = \{(f_1, o_1), (f_2, o_1), \cdots, (f_4, o_2)\}.$$

Le nombre de choix possibles est $4 \times 2 = 8$.

Exemple 7 (Petit déjeuner)
Style de café : $A = \{$*Café Touba, Nescafé* $\}$
Nom du lait en poudre : $B = \{$*Vitalait, Bocage, Laclait* $\}$
il y a 6 *possibilités de prendre son petit déjeuner.*

Exercice 3 (TAF) *Supposons que les plaques d'immatriculation sont formées de* 2 *lettres suivies de* 4 *chiffres. Quel est le nombre d'immatriculations possibles ?*

Solution :

Soient $L = \{A, B, \cdots, Z\}$ *et* $C = \{0, 1, \cdots, 9\}$. *L'ensemble des plaques d'immatriculation est un produit cartésien :* $L \times L \times C \times C \times C \times C$. *Le nombre de plaques est donc*

$$card\,(L \times L \times C \times C \times C \times C) = card\,(L)^2 \times card(C)^4 = 26^2 \times 10^4.$$

2 Eléments d'analyse combinatoire

2.1 Définitions

Définition 3 (Factorielle) *Soit n un entier naturel non nul. On appelle « factorielle n », l'entier, noté $n!$, égal au produit de tous les entiers non nuls inférieurs ou égaux à n :*

$$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1.$$

Lorsque $n = 0$, on a par convention $0! = 1$. Nous avons la relation récurrente suivante :

$$n! = n \times (n-1)!.$$

Exemple 8

1. *Calculons : $4!$ et $5!$; $2 \times 5!$, $(2 \times 5)!$ et $2! + 5!$.*
   - $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$, *et* $5! = 5 \times 4! = 120$.
   - $2 \times 5! = 2 \times 120 = 240$.
   - $(2 \times 5)! = 10! = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5! = 3\,628\,800$.
   - $2! + 5! = 2! + 5 \times 4 \times 3 \times 2! = 2!(1 + 5 \times 4 \times 3) = 2! \times 61 = 122$.
2. *Simplifions les expressions suivantes : $a = \frac{(n+2)!}{3!\,n!}$, pour $n \in \mathbb{N}$; $b = \frac{3!\,15!\,5!}{20!}$.*

$$\begin{aligned} a &= \frac{(n+2)!}{3!\,n!} \\ &= \frac{(n+2) \times (n+1) \times n!}{3 \times 2 \times 1 \times n!} \\ a &= \frac{(n+2)(n+1)}{6}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \frac{3!\,15!\,5!}{20!} \\ &= \frac{3 \times 2 \times 15! \times 5 \times 4 \times 3 \times 2}{20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16 \times 15!} \\ &= \frac{6 \times 20 \times 3 \times 2}{20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16} \\ &= \frac{1}{19 \times 17 \times 8} \\ b &= \frac{1}{2584} \end{aligned}$$

Définition 4 (Disposition)

Une disposition est une suite d'éléments discernables ou indiscernables. Elle peut être :

- *sans répétition, chaque élément figure au plus une fois dans la disposition ;*
- *avec répétition, un élément peut figurer plusieurs fois dans la disposition ;*
- *ordonnée, chaque élément est caractérisé par sa place dans la disposition ;*
- *non ordonnée, lorsque l'ordre ne compte pas dans la disposition.*

Une dispostion, peut être vue comme étant le résultat d'une expérience.

Exemple 9 *Tirage de boules, lancer de dés, jeu de cartes, etc.*

2.2 Les $p-$listes ou $p-$uplets

Définition 5 *On appelle p-liste toute disposition ordonnée avec répétition d'éléments discernables.*

Soit E un ensemble et p un entier non nul, une $p-$liste d'éléments de E est une liste de p éléments de E ie $(x_1, x_2, \cdots, x_p) \in \underbrace{E \times E \times \cdots \times E}_{p \text{ facteurs}} := E^p$.

Exemple 10

1. *Soit* $E = \{0, 1, \cdots, 9\}$ *et* $A = (8, 2, 7, 0, 2, 3)$. *Alors A est un $6-$uplet ou une $6-$liste de l'ensemble E.*
2. $E = \{a, b, \cdots, z\}$, *alors* (a, e, z, t, e) *est une $5-$liste d'éléments de E.*

Théorème 1 *Si* $card(E) = n$, *alors le nombre de $p-$uplets de E est n^p.*

En effet, on a : $card(E^p) = (card(E))^p = n^p$.

Exemple 11

1. *Considérons l'ensemble* $E = \{a, r, w\}$. *Dénombrons toutes les $2-$listes de E. Le nombre de $2-$listes de E est* $3^2 = 9$. *Elles sont* (a, a), (a, r), (a, w), (r, a), (r, r), (r, w), (w, a), (w, r) *et* (w, w).
2. *Le nombre possible de résultats à l'issue de quatre lancers successifs d'une pièce de monnaie est* 2^4.
3. *Une urne contient* 5 *boules discernables. On procède à un tirage successif avec remise de* 6 *boules. Le nombre de possibilités de tirer les boules est donc* 5^6.

Contexte d'application : Tirage successif de boules avec remise ; lancer d'une pièce de monnaie ou d'un dé ; etc.

2.3 Arrangements

Définition 6 *On appelle arrangement (ou arrangement sans répétition) de p éléments pris parmi les n éléments discernables de E, toute disposition ordonnée sans répétition de p éléments de E.*

Exemple 12

1. $E = \{0, 1, \cdots, 9\}$. $A = (8 - 2 - 7 - 0 - 3)$ *est un arrangement de* 5 *éléments parmi* 10.
2. $E = \{a, b, \cdots, z\}$. $A = (a, e, z, t)$ *est un arrangement de* 4 *lettres pris parmi les* 26 *lettres de l'alphabet français.*

Théorème 2

Soit E un ensemble fini de cardinal n et p un entier naturel tel que $0 \leq p \leq n$. *Le nombre d'arrangements sans répétition de p éléments de E est :*

$$A_n^p = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

Exemple 13

Soit l'ensemble $E = \{a, r, w\}$. *Les arrangements sans répétition de* 2 *éléments choisis parmi les* 3 *éléments de E sont :* (a, r), (a, w), (r, a), (r, w), (w, a), (w, r).

Exercice 4

1. *Un portable est codé avec* 4 *chiffres. Quel est le nombre de possibilités de coder ce portable si l'on suppose qu'il n'y a pas de répétition de chiffres ?*
2. *De combien de manières différentes peut-on élire un président et un vice-président parmi* 10 *personnes ?*
3. *Une urne contient* 4 *boules blanches* (b_1, b_2, b_3, b_4), 8 *rouges* $(r_1, r_2, \cdots, r_8)$, 2 *noires* (n_1, n_2). *On tire quatre boules dans cette urne, successivement sans remise. Quel est le nombre de tirages possibles ?*

Contexte d'application : Tirage successif sans remise de boules.

Propriété 4

$$A_n^p = A_{n-1}^p + pA_{n-1}^{p-1}.$$

Preuve : *[TAF !]*

2.4 Permutations

A. Permutation simple

Définition 7 *Une permutation (simple) d'éléments de E est une disposition ordonnée sans répétition de tous les éléments de E. Autrement dit, c'est un arrangement de tous les éléments de E.*

Exemple 14 *Soit $E = \{0, 1, 2\}$. Les permutations déléments de E sont :*
$(0-1-2)$ *;* $(0-2-1)$ *;* $(1-0-2)$ *;* $(1-2-0)$ *;* $(2-0-1)$ *;* $(2-1-0)$

Théorème 3 *Soit $card(E) = n$. Le nombre de permutations possibles d'éléments de E est $n!$.*

En effet, $A_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$

Exemple 15
- *Le nombre de classements possibles dans un groupe de* 5 *étudiants si l'on suppose qu'il n'y a pas d'ex aequo est* $5! = 120$.
- *Il y a* $10!$ *façons de ranger* 10 *livres distincts sur une étagère.*
- *Le nombre de permutations de toutes les lettres du mot LAMINE est* $6!$.

B. Permutation avec répétitions

Définition 8 *On appelle permutation avec répétitions d'éléments de E toute permutation d'éléments de E dont certains sont répétés (indiscernables).*

Exemple 16 ˜
- *Les mots qu'on peut former avec toutes les lettres du mot « AWA » : AWA ; AAW ; WAA.*
- *On désire ordonner* 7 *boules dont* 2 *rouges(R),* 3 *bleues (B) et* 2 *vertes (V). Les boules de même couleurs sont indiscernables. Les perputations possibles : RRBBBVV ; RBRVBBV ; etc.*

Théorème 4 *Le nombre de permutations avec répétitions de n éléments dont k sont rpétés respectivements n_1, n_2, $\cdots$, n_k fois ($n1$ objets indiscernables, $\cdots$, n_k objets indiscernables) est*

$$\frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}$$

Par exemple,

− Le nombre de mots qu'on peut former avec les lettres du mot AWA est $\frac{3!}{2!\,1!} = 3$

− Le nombre de rangements de 7 boules dont 2 rouges, 3 bleues et 2 vertes est $\frac{7!}{2!\,3!\,2:}$

Remarque 4 $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$

2.5 Combinaisons

A. Combinaison simple

Définition 9 *Une combinaison (simple) de p-éléments pris parmi n éléments de E est une disposition non ordonnée et sans répétition de p éléments de E.*

Exemple 17 *Considérons* $E = \{0, 4, 9\}$.
Les combinaisons de 2 *éléments de E sont :* $\{0, 4\}$, $\{0, 9\}$ *et* $\{4, 9\}$.

Remarque 5 *Une combinaison de p éléments pris parmi n de E est une partie (sous ensemble) de p éléments de E.*

Théorème 5 *Le nombre de combinaisons de p éléments choisis dans un ensemble de n éléments est noté et défini par*

$$C_n^p = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$$

Exemple 18

- *Le nombre de façons de choisir* 3 *étudiants parmi* 8 *(sans tenir compte de l'ordre) est le nombre de combinaisons de* 3 *étudiants choisis parmi* 8. *On a* $C_8^3 = 56$ *manières de le faire.*
- *Le nombre de mains dans un jeu de* 32 *cartes est* $C_{32}^8 = 10\,518\,300$.

Contexte d'application : Tirage simultané d'éléments discernables.

B. Combinaison avec répétition

Définition 10 *Une combinaison avec répétitions est une disposition non ordonnée avec répétitions.*

Exemple 19 *Soit* $E = \{0, 4, 9\}$. *Les combinaisons avec répétitions de* 2 *éléments de E sont :*
$\{0, 0\}$, $\{0, 4\}$, $\{0, 9\}$,
$\{4, 4\}$, $\{4, 9\}$,
$\{9, 9\}$.

Théorème 6 *Le nombre de combinaisons avec répétitions de p éléments choisis parmi n est*

$$C_{n+p-1}^p$$

Exemple 20 *Une urne contient* 5 *boules distinctes. On tire successivement avec remise de* 3 *boules de l'urne sans tenir compte de l'ordre. Un résultat possible est une combinaison avec répétitions de* 3 *boules parmi* 5. *On a* $C_{5+3-1}^3 = C_7^3 = 35$ *résultats possibles.*

Exercice 5 *Démonbrer le nombre de façons de répartir* 6 *gâteaux (indiscernables) à* 4 *enfants.*

C. Propriétés des combinaisons

- Si $p > n$, $C_n^p = 0$
- Symétrie : $C_n^p = C_n^{n-p}$
- Formule de Pascal : $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$

Conséquences

1. $C_n^0 = C_n^n = 1$
2. $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$
3. Triangle de Pascal :

n \ p	0	1	2	3	$\cdots$	$p-1$	p
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
$\vdots$	$\vdots$						
$n-1$	1					C_{n-1}^{p-1}	C_{n-1}^p
n	1						C_n^p

Ce tableau permet de calculer les coefficients binomiaux.

• **Formule de Newton** : Soient a et b deux réels, pour tout entier n,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}$$

Exemple 21

$$\begin{aligned}(a+b)^3 &= \sum_{k=0}^{3} C_3^k a^k b^{3-k} \\ &= C_3^0 a^0 b^3 + C_3^1 a^1 b^2 + C_3^2 a^2 b^1 + C_3^3 a^3 b^0 \\ &= b^3 + 3ab^2 + 3a^2 b + a^3\end{aligned}$$

Exercice 6 *Montrer les relations suivantes :*

Relation	***Idée de la preuve***
$\sum_{k=0}^{n} C_n^k \ = \ 2^n$	$a = b = 1$
$\sum_{k=0}^{n} C_n^k (-1)^k \ = \ 0$	$a = 1$ *et* $b = -1$
$\sum_{k=0}^{n} C_n^k 2^k \ = \ 3^n$	$a = 1$ *et* $b = 2$

Exercice 7

1. *Montrer la relation suivante appelée* ***relation d'absortion***

$$kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}, \ \forall k \leq n$$

2. *En déduire*

$$\sum_{k=0}^{n} kC_n^k = n2^{2-1}$$

Idée : *Considérer la fonction* $f(x) = (1+x)^n$ *et calculer* $f'(1)$.

Exercice 8 *Montrer que le nombre de parties d'un ensemble fini à n éléments est* 2^n.

2.6 Tableau récapitulatif

Disposition ordonnée	Avec répétitions	Formule
Oui	Oui	• p liste : n^p • Permutation avec répartition : $\frac{n!}{n_1! \cdots n_k!}$
Oui	Non	• Arrangement : A_n^p • Permutation : $n!$
Non	Oui	• Combinaison avec répétitions : C_{n+p-1}^p
Non	Non	• Combinaison : C_n^p